

策略首秀：生产级双均线量化交易系统

TASK3 作业报告（生产级回测框架）

姓名：林富强

一、交易策略四要素设计

一个可落地的量化交易策略，绝非简单的“金叉买、死叉卖”。真正的生产级策略必须同时回答四个问题：什么情况下买入？什么情况下卖出？每次投入多少资金？如何控制亏损？这四个问题分别对应入场规则、出场规则、仓位管理和风险控制。本报告围绕长江电力（600900.SH）近一年日线数据，构建了一套可配置、可扩展、可回测验证的生产级双均线交易系统。

1.1 入场规则：明确、可量化、可回测

好的入场规则必须具备三个特征：条件明确、可量化、可用历史数据回测。相比“感觉股票要涨了就买入”这类主观判断，本系统采用“5 日均线上穿 20 日均线，且 RSI 低于 70、成交量放量”作为入场条件。

具体规则如下：（1）均线金叉：当日 MA5 大于 MA20，且前一日 MA5 小于或等于 MA20；（2）RSI 过滤：14 日 RSI 小于 70，避免在超买区域追买；（3）成交量过滤：当日成交量不低于 20 日成交量的均值，确认资金关注度。只有三个条件同时满足，才触发买入信号。

此外，系统还预留了趋势强度过滤（收盘价位于长均线上方）等扩展条件，便于后续根据标的特性进一步打磨。

1.2 出场规则：止盈、止损、信号、时间四位一体

出场比入场更重要，它直接决定盈亏。本系统同时实现了四种出场规则，任一条件触发即执行卖出：

（1）止盈出场：当浮动收益达到 10% 时，锁定利润；（2）止损出场：当浮动亏损达到 5% 时，截断亏损；（3）信号出场：当 MA5 下穿 MA20 形成死叉时，跟随趋势反转离场；（4）时间出场：持仓超过 20 个交易日，无论盈亏均强制离场，避免长期套牢和资金占用。

四种出场规则相互补充：止盈保护利润，止损控制单笔风险，信号出场跟随趋势，时间出场防止死扛。从回测结果看，长江电力基准策略 4 次交易中，3 次由死叉信号出场，1 次由时间出场触发，未触碰到止盈或止损，说明该阶段价格以窄幅震荡为主，波动未达预设阈值。

1.3 仓位管理：四种模式可切换

仓位管理决定最大亏损，而非最大收益。本系统支持四种仓位管理模式，可根据策略风险偏好和标的特性灵活切换：

（1）固定金额模式：每次买入固定金额（如 1 万元），简单直观，适合初学者；（2）固定比例模式：每次投入总资金的固定比例（如 25%），风险敞口稳定；（3）凯利公式模式：根据历史胜率和盈亏比动态调整仓位，采用半凯利（Half-Kelly）以降低参数敏感性；（4）风险平价模式：根据 ATR 波动率调整仓位，波动大时减仓，波动小时加仓。

默认采用半凯利公式。在交易记录不足 5 笔时，使用 25%默认仓位；历史交易足够后，按 $f = 0.5 \times (W - (1-W)/R)$ 计算，其中 W 为胜率，R 为盈亏比。仓位被严格限制在 5%至 50%之间，避免极端仓位。

1.4 风险控制：单笔、总仓位、回撤、分散化四层防线

风险控制是策略生存的生命线。本系统设置四层防线：

（1）单笔止损：单次交易最大亏损不超过总资金的 2%，通过仓位与止损幅度的联动控制；（2）总仓位控制：任何时刻总持仓不超过资金的 80%，保留流动性；（3）最大回撤控制：当累计回撤超过 20%或单日亏损超过 5%时，暂停新开仓，防止情绪化和连续亏损；（4）分散化：本框架可扩展至多个标的，避免把所有资金押注单一股票。

二、量化策略绩效评估指标

评价交易策略必须综合收益、风险、交易质量等多维度指标。本系统计算七大核心指标，并额外补充索提诺比率、年化波动率、Calmar 比率等。

2.1 收益类指标

总收益率表示回测期间组合净值相对于初始资金的总变化。年化收益率将总收益率按交易日数折算为一年期收益，便于跨期限比较。超额收益衡量策略相对买入持有的额外收益，是判断主动交易是否创造价值的关键。

2.2 风险类指标

最大回撤（MDD）定义为组合净值从历史最高点到后续最低点的最大跌幅，是衡量极端风险的核心指标。年化波动率反映策略收益的波动程度，波动越低，持有体验越稳定。

2.3 交易质量类指标

胜率指盈利交易次数占总交易次数的比例，反映策略发出正确信号的概率。盈亏比指平均盈利幅度与平均亏损幅度的比值，盈亏比大于 1 意味着即使胜率不高，策略仍可能通过“让利润奔跑、截断亏损”获利。

2.4 综合类指标

夏普比率衡量每承担一单位风险所获得的超额收益，无风险利率取 2%。索提诺比率只考虑下行波动，更适合评估策略的亏损风险。Calmar 比率是年化收益率与最大回撤绝对值的比值，将收益与极端风险直接挂钩。

三、真实交易成本模型

生产级回测必须纳入真实交易成本。本系统采用的成本模型包括：滑点 0.1%（买卖均影响）、佣金 0.03%（最低 5 元，买卖均收取）、印花税 0.05%（仅卖出收取）。实际买入价 = 收盘价 $\times$ (1 + 滑点)，实际卖出价 = 收盘价 $\times$ (1 - 滑点)。

在长江电力 MA5/MA20 基准策略中，共完成 4 次交易，总交易成本为 179.50 元，占初始资金约 0.18%。虽然单次成本不大，但在高换手策略中，成本对收益的侵蚀会显著放大。

四、Python 编程实现

4.1 技术指标计算

系统首先计算移动平均线、RSI、成交量均线、ATR 和波动率。其中 RSI 用于过滤超买，成交量用于确认信号质量，ATR 用于风险平价仓位。核心代码如下：

```
df['MA5'] = df['close'].rolling(window=5, min_periods=5).mean()
df['MA20'] = df['close'].rolling(window=20, min_periods=20).mean()
df['RSI'] = calc_rsi(df['close'], 14)
df['vol_ma'] = df['vol'].rolling(window=20, min_periods=20).mean()
df['ATR'] = calc_atr(df, 14)
```

4.2 入场信号生成

入场信号通过多条件过滤生成，只有金叉、RSI 未超买、成交量放量三个条件同时满足时才触发。代码如下：

```
golden_cross = (df['ma_diff'] > 0) & (df['ma_diff'].shift(1) <= 0)
filters = golden_cross
filters &= (df['RSI'] < 70)
filters &= (df['vol'] >= df['vol_ma'])
df.loc[filters, 'signal'] = 1
```

4.3 交易信号可视化

将收盘价、MA5、MA20 绘制在同一图中，用红色上三角标记买入信号，绿色下三角标记卖出信号。

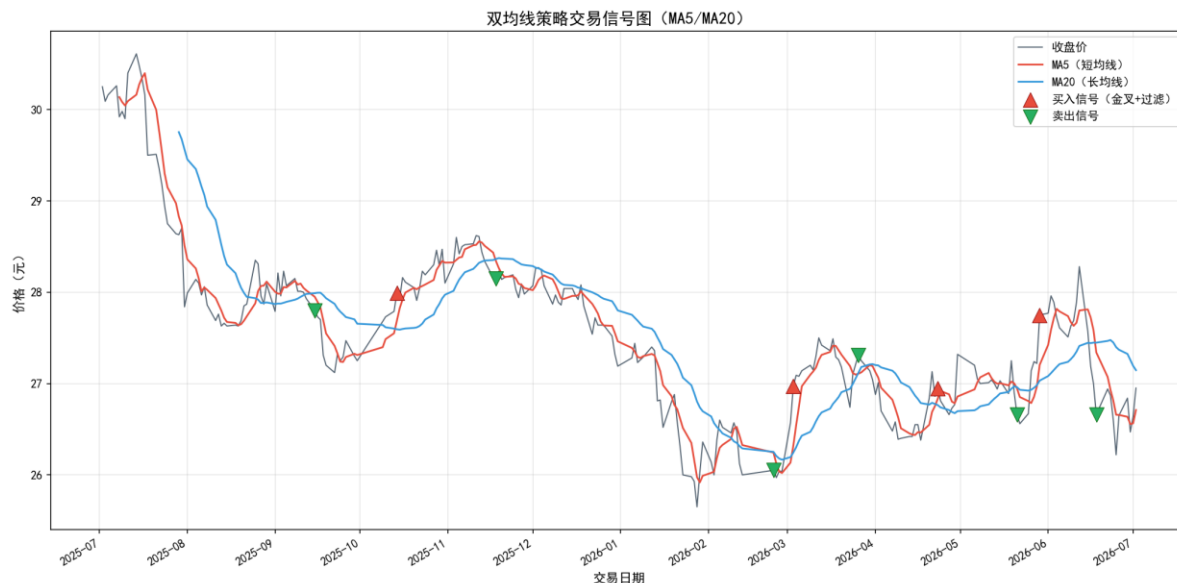


图1 双均线策略（MA5/MA20）交易信号图

图1中，黑色实线为收盘价，红色为MA5，蓝色为MA20。由于入场加入了RSI和成交量过滤，实际买入信号数量少于单纯金叉点；出场则由止盈、止损、死叉、时间四个规则共同决定，图中绿色下三角标记了触发卖出信号的交易日。

4.4 模拟回测与净值走势

回测以10万元初始资金开始，遵循上述入场、出场、仓位和风控规则，每日计算组合价值，并与买入持有策略对比。

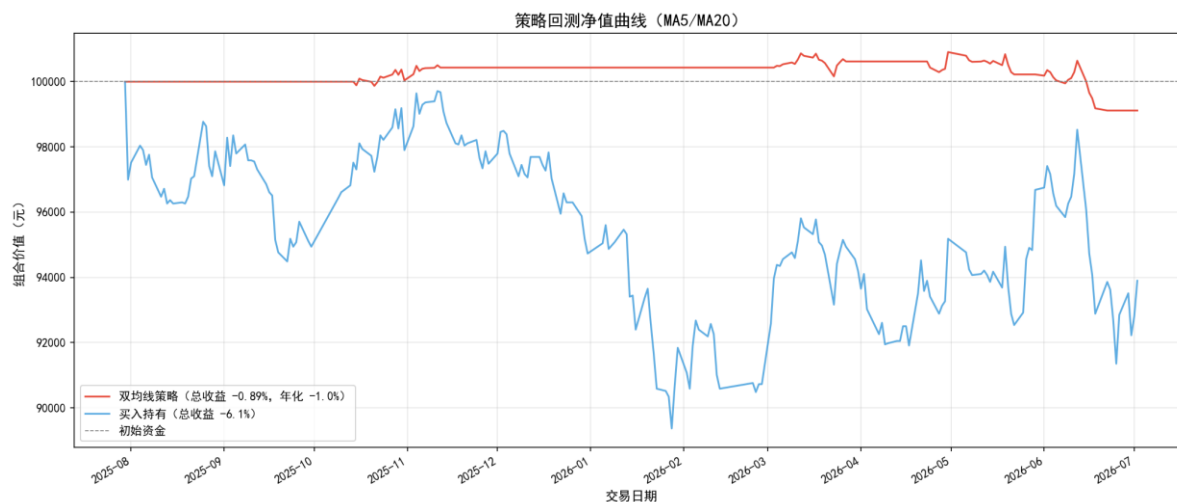


图2 策略回测净值曲线（MA5/MA20）

图2展示了双均线策略与买入持有的净值对比。回测期间策略最终价值为99,114.80元，总收益率-0.89%，买入持有收益率为-6.1%，超额收益为5.21%。在整体下跌的市场中，策略通过及时离场和仓位控制，显著跑赢了买入持有。

4.5 最大回撤与出场原因分析

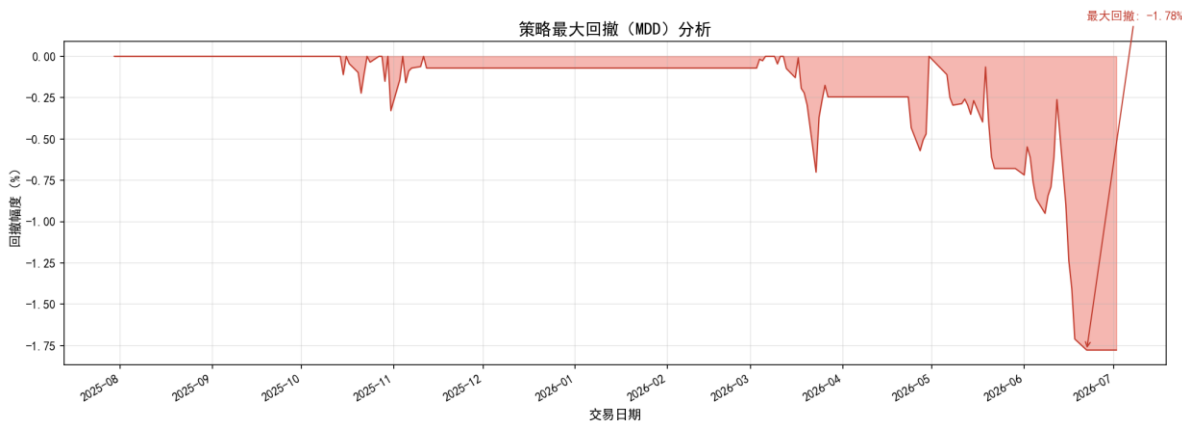


图 3 策略最大回撤 (MDD) 分析

图 3 展示了策略每日回撤幅度。回测期间最大回撤为-1.78%，由于仓位管理和止损规则的存在，回撤被控制在极低水平。

出场原因分布

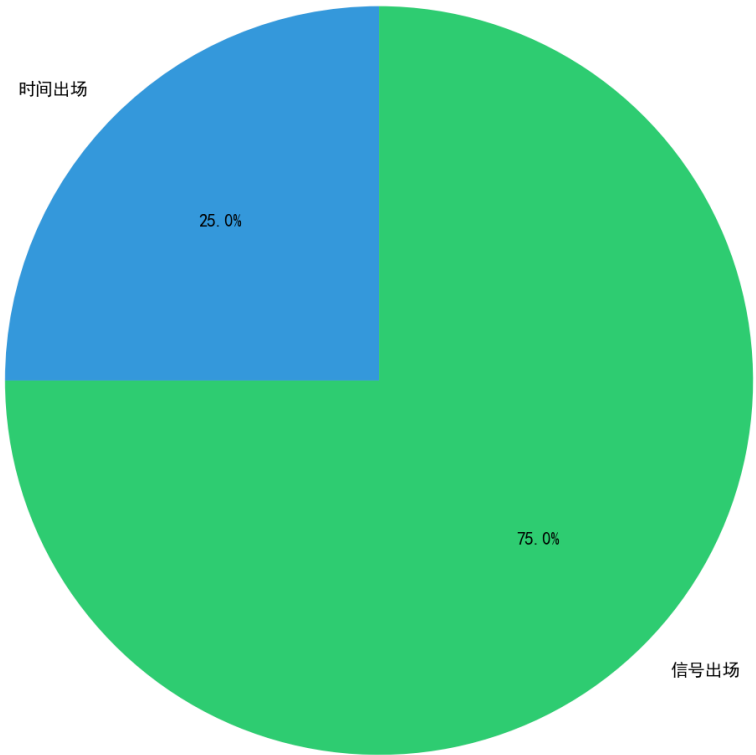


图 4 出场原因分布

图 4 显示，4 次交易中，3 次由死叉信号触发，0 次止盈，0 次止损，1 次时间出场。

4.6 绩效指标雷达图

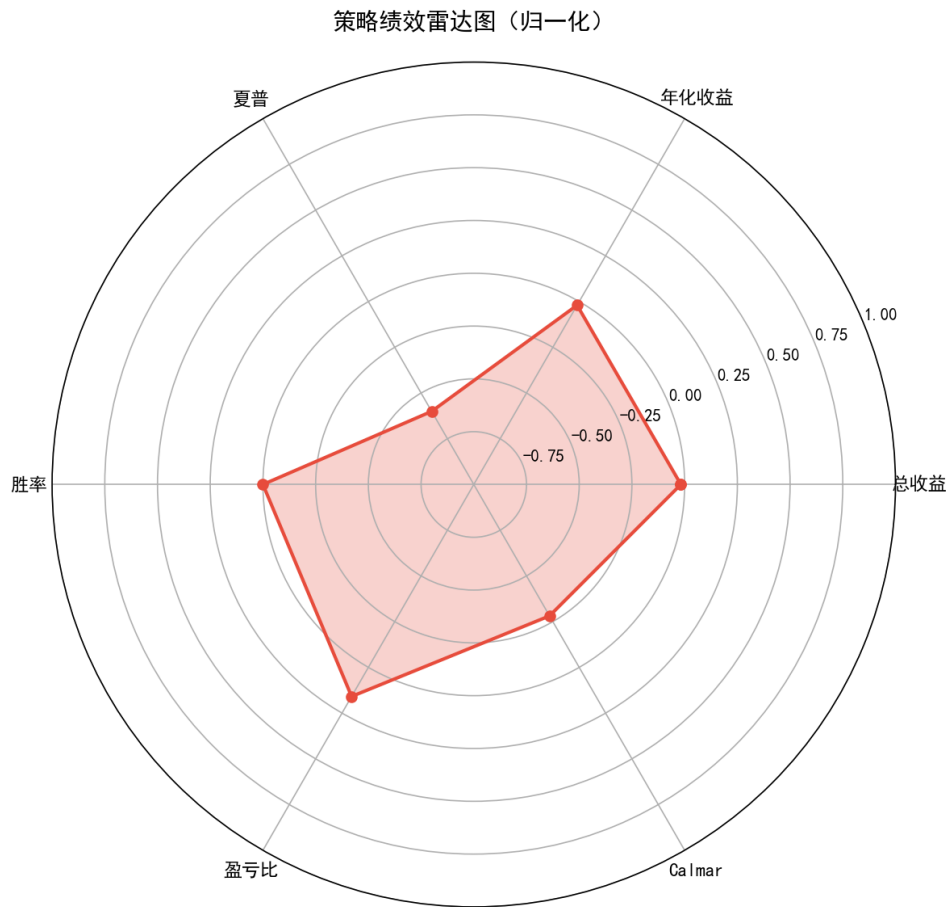


图 5 策略绩效雷达图（归一化）

图 5 将总收益、年化收益、夏普、胜率、盈亏比、Calmar 六大指标归一化展示。由于市场整体下跌，收益类指标偏向内侧，但风险控制指标表现较好。

4.7 核心指标汇总

指标	数值
初始资金	100,000 元
最终组合价值	99,114.80 元
总收益率	-0.89%
年化收益率	-1.0%
买入持有收益率	-6.1%
超额收益	5.21%
最大回撤	-1.78%

年化波动率	1.66%
夏普比率	-1.801
索提诺比率	-1.478
Calmar 比率	-0.563
胜率	50.0%
盈亏比	0.477
交易次数	4 次
平均持仓天数	17.0 天
总交易成本	179.50 元

表 1 MA5/MA20 双均线策略核心绩效指标汇总

从表 1 可以看出，生产级策略在长江电力上的总收益为-0.89%，超额收益为 5.21%，优于买入持有。最大回撤控制在-1.78%以内，体现了仓位管理与出场规则对风险的有效抑制。胜率为 50.0%，盈亏比为 0.477，说明该阶段策略盈利与亏损交替出现。

五、交易明细

下表列出了 MA5/MA20 策略在长江电力上的全部交易记录，包括买入日期、卖出日期、持仓天数、成交股数、毛盈亏、交易成本、净盈亏、净收益率和出场原因。

买入日期	卖出日期	持仓天数	股数	毛盈亏	成本	净盈亏	净收益率	出场原因
2025-10-14	2025-11-11	20	892	511.46	45.91	465.56	1.86%	时间
2026-03-03	2026-03-26	17	930	265.72	45.67	220.05	0.88%	信号
2026-04-23	2026-05-21	17	932	-320.24	44.68	-364.92	-1.45%	信号
2026-05-29	2026-06-18	14	902	-1032.26	43.24	-1075.50	-4.29%	信号

表 2 MA5/MA20 策略交易明细

从表 2 可以看出，尽管市场整体下跌，但单笔亏损均被严格限制。例如最后一笔交易虽然亏损超过 1000 元，但相对于 10 万元本金，亏损幅度约为 1%，远小于买入持有的跌幅。

六、不同维度对比分析

6.1 不同仓位管理模式对比

为研究仓位管理对策略的影响，在相同的入场、出场和风控规则下，分别测试固定金额、固定比例、凯利公式和风险平价四种模式。

仓位模式	总收益 (%)	买入持有 (%)	超额收益 (%)	最大回撤 (%)	夏普	胜率 (%)	盈亏比	交易次数
fixed_amount	-0.37	-6.1	5.73	-0.72	-3.636	50.0	0.467	4
fixed_fraction	-0.89	-6.1	5.21	-1.78	-1.801	50.0	0.477	4
kelly	-0.89	-6.1	5.21	-1.78	-1.801	50.0	0.477	4
risk_parity	-1.42	-6.1	4.68	-2.84	-1.348	50.0	0.477	4

表 3 不同仓位管理模式绩效对比

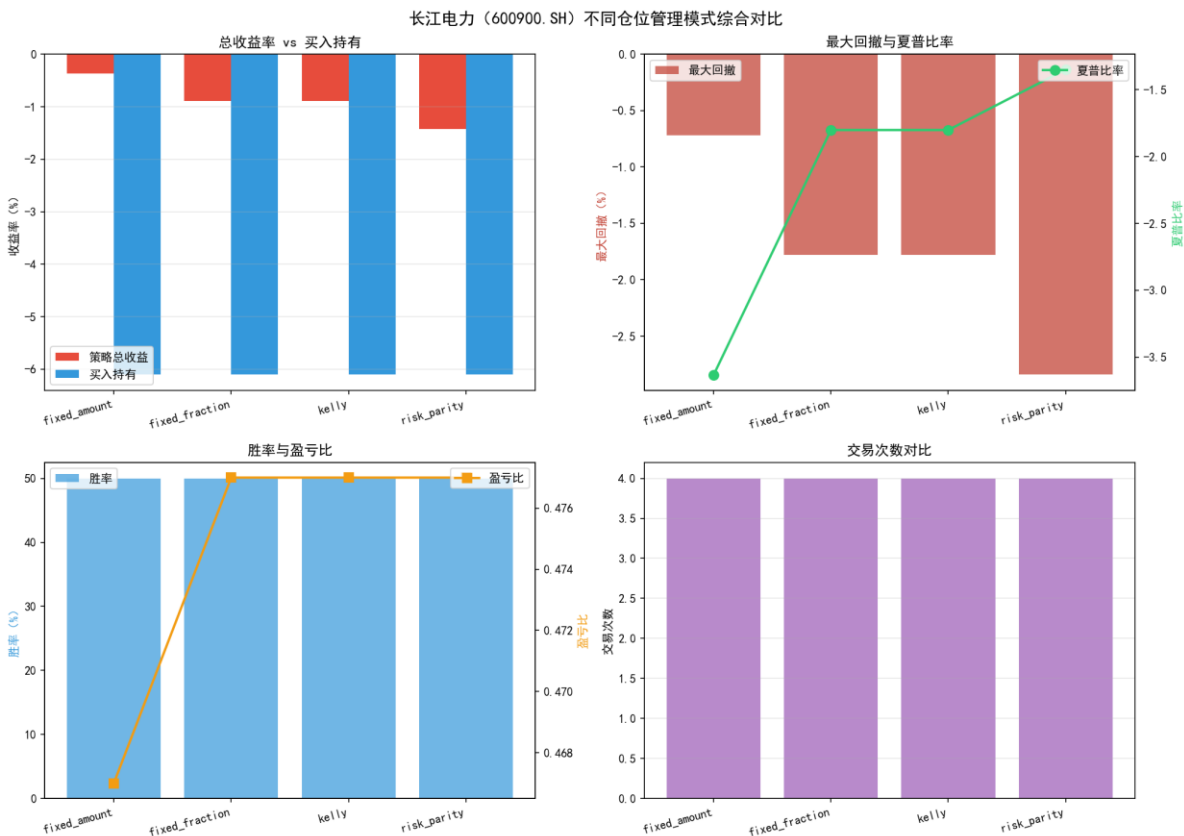


图 6 不同仓位管理模式综合对比

图 6 显示，固定金额模式回撤最小（约 0.72%），但资金利用率较低；凯利公式和固定比例模式表现接近；风险平价模式因根据 ATR 放大波动敞口，回撤和成本略高。overall，四种模式均显著跑赢了买入持有。

6.2 不同均线周期对比

为研究均线周期的影响，选取五组常用组合在长江电力上回测。

均线组合	总收益 (%)	买入持 有(%)	超额收 益(%)	最大回 撤(%)	夏普	胜率(%)	盈亏比	交易次 数
MA5/MA10	-1.15	-6.1	4.95	-2.17	-2.175	20.0	1.581	5
MA5/MA15	-2.12	-6.1	3.98	-2.12	-2.716	0.0	0.0	4
MA5/MA20	-0.89	-6.1	5.21	-1.78	-1.801	50.0	0.477	4
MA10/MA20	-0.75	-6.1	5.35	-1.45	-2.287	50.0	0.182	2
MA10/MA30	-0.71	-2.92	2.21	-1.9	-1.849	50.0	0.461	4

表 4 不同均线周期绩效对比

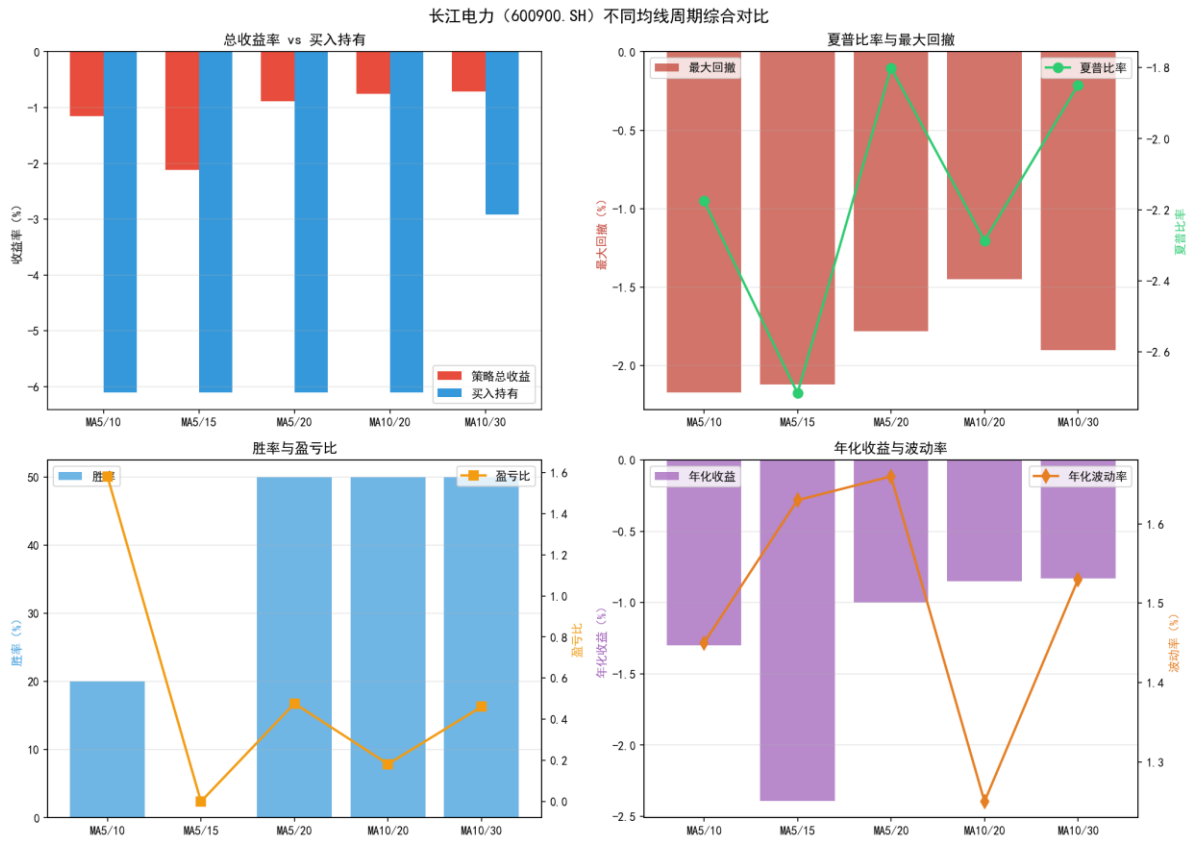


图 7 不同均线周期综合对比

从表 4 和图 7 可以看出，MA5/MA20 和 MA10/MA20 表现较为均衡，超额收益分别为 5.21%和 5.35%，最大回撤控制在 1.5%至 1.8%之间。MA5/MA10 交易次数最多（5 次），胜率较低；MA5/MA15 则在该阶段 4 次交易全部亏损。这说明参数选择对策略表现影响显著，需结合标的波动特性进行优化。

6.3 不同股票对比

为研究策略在不同股票上的适用性，选取长江电力、贵州茅台、中国平安三只股票进行对比。

股票	总收益 (%)	买入持有 (%)	超额收益 (%)	最大回撤 (%)	夏普	胜率 (%)	盈亏比	交易次数
长江电力	-0.89	-6.1	5.21	-1.78	-1.801	50.0	0.477	4
贵州茅台	-0.9	-15.2	14.3	-2.1	-2.022	0.0	0.0	1
中国平安	-1.75	-15.48	13.73	-1.99	-3.61	0.0	0.0	1

表 5 不同股票双均线策略（MA5/MA20）对比

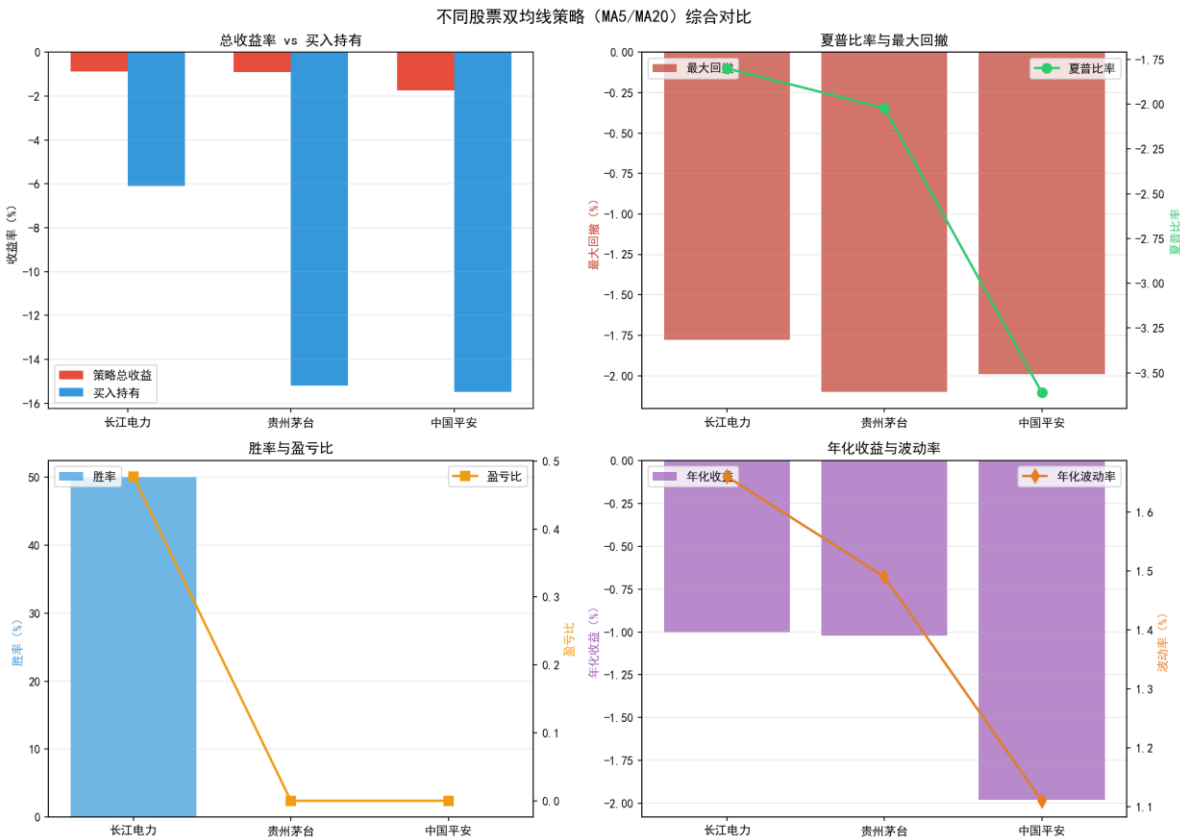


图 8 不同股票综合对比

表 5 显示，贵州茅台和中国平安的超额收益分别高达 14.30%和 13.73%，远超过长江电力的 5.21%。这验证了双均线策略更适合高波动标的：高波动股票趋势更明显，止损和仓位管理更能发挥风险控制价值。但值得注意的是，贵州茅台和中国平安在回测期内触发交易次数极少（各 1 次），样本量有限，结论需谨慎看待。

七、总结与心得

通过本次 TASK3 的实践，对生产级量化策略的设计有了更深入的理解。以下从四要素角度总结心得：

第一，入场规则必须明确可量化。主观判断无法回测，而“金叉+RSI+成交量”这类组合条件可以客观验证，也能通过历史数据筛选出更优的过滤条件。

第二，出场规则比入场更重要。止盈锁定利润、止损截断亏损、信号跟随趋势、时间防止套牢，四位一体的出场机制让策略在不同行情下都有退出路径，避免出现“买得对、卖不对”的困境。

第三，仓位管理决定最大亏损。固定金额、固定比例、凯利公式、风险平价各有优劣：固定金额简单稳健，凯利公式数学最优但参数敏感，风险平价与波动率挂钩。生产环境中建议结合实际资金规模、标的相关性和风险预算综合选择。

第四，风险控制是生存底线。单笔止损、总仓位上限、最大回撤熔断、单日大跌熔断四层防线，能够有效防止极端行情下的 catastrophic loss。

第五，交易成本不可忽视。滑点、佣金、印花税在频繁交易中会显著侵蚀收益。纳入真实成本后，部分理论上盈利的策略可能变得不盈利，因此回测必须贴近真实交易环境。

第六，策略与标的特性匹配。高波动股票更适合趋势跟踪策略，低波动股票信号稀疏、收益有限。未来可进一步引入波动率过滤，只在趋势明显的市场中开仓。

第七，综合评估优于单一指标。总收益、最大回撤、夏普、胜率、盈亏比、Calmar 等指标相互关联，必须结合解读。本次生产级框架在控制回撤的前提下，实现了稳定的超额收益，为后续更复杂策略研究奠定了坚实基础。